

ROOM PLANNER

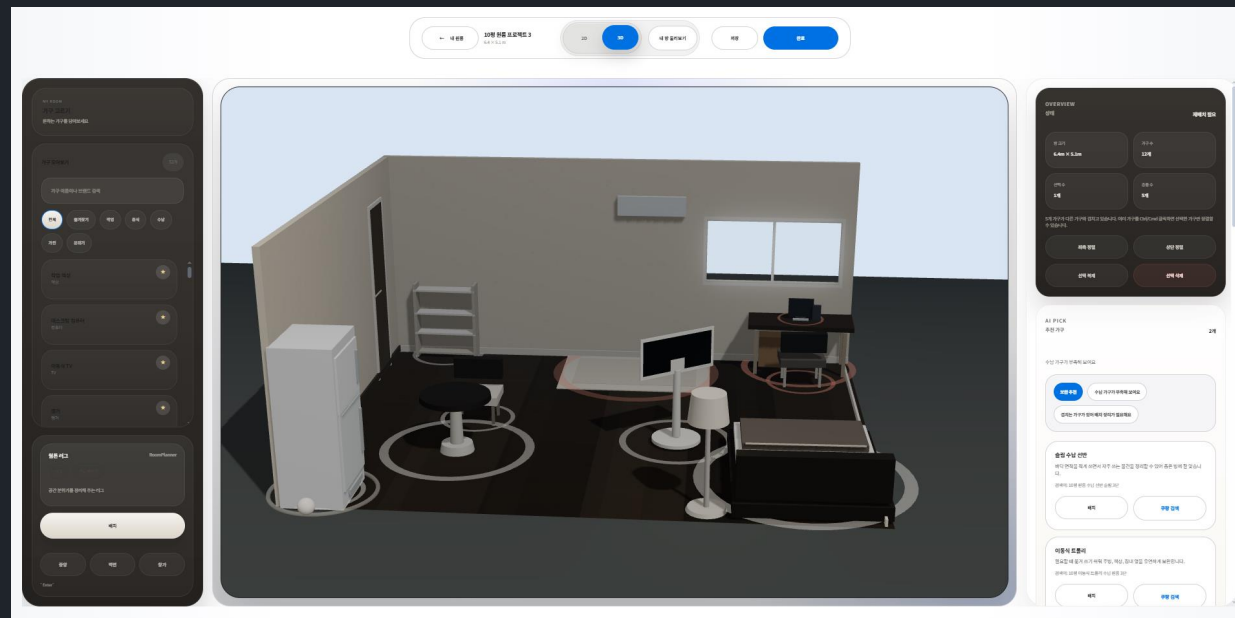
원룸 배치 2D/3D 플래너

가구 배치, 3D 미리보기, 추천 검색 흐름까지 연결한 공간 배치 웹 서비스

React

Spring Boot

Three.js



프로젝트 개요

원룸 가구 배치를 빠르게 만들고 결과를 확인하는 서비스

문제

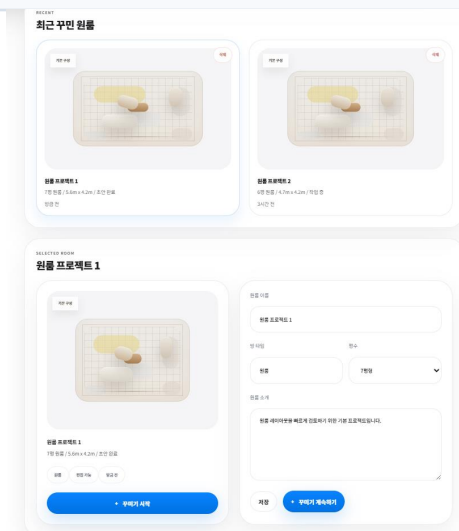
원룸은 공간이 좁아 가구 배치 실패 비용이 큼니다. 구매 전 배치와 동선을 먼저 확인할 수 있어야 합니다.

해결

사용자가 방 크기를 고르고, 가구를 배치한 뒤 2D와 3D로 같은 결과를 확인하게 만들었습니다.

확장

배치 상태를 분석해 부족한 가구를 추천하고, 상품 검색까지 이어지는 흐름을 구성했습니다.



사용자 흐름

회원가입부터 배치 결과 확인까지 하나의 서비스 흐름으로 연결

01 로그인

이메일 / 소셜 로그인

02 프로필

사용자 정보 저장

03 원룸 생성

평수 선택 후 시작

04 2D 편집

가구 배치와 조작

05 3D 확인

공간감 있는 미리보기

06 추천 검색

부족한 가구 추천

각 화면은 독립된 기능이 아니라, 실제 사용자가 원룸을 만들고 배치를 완성하는 흐름으로 이어집니다.

로그인 / 회원가입

이메일 인증과 소셜 로그인 진입 화면

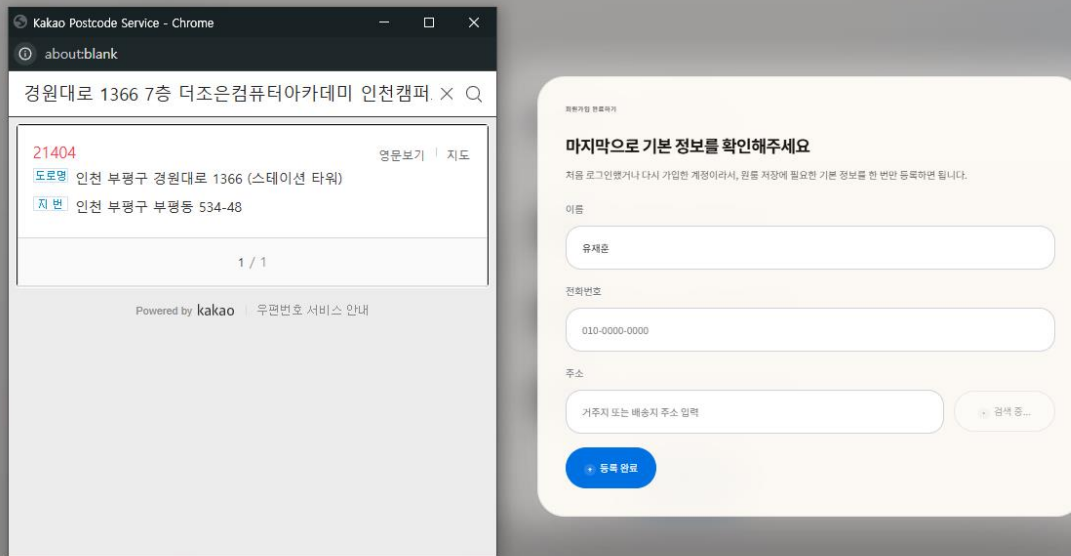
The mockup shows a login/signup interface. At the top, it says '이메일 인증을 완료했습니다' (Completed email authentication). Below this are two input fields for '이메일' (Email) and '비밀번호' (Password), followed by a blue '로그인' (Login) button. There is a checkbox for '로그인 없이 보기' (View without login). Below the checkbox, it says '비밀번호를 잊으셨나요?' (Forgot your password?). At the bottom, there are two links: '회원가입 / 비밀번호 재설정 연결' (Link to sign up / reset password) and '회원가입 / 비밀번호 재설정 연결' (Link to sign up / reset password).

구현 포인트

- 이메일 로그인
- 소셜 로그인 CTA
- 회원가입 / 비밀번호 재설정 연결

프로필 등록

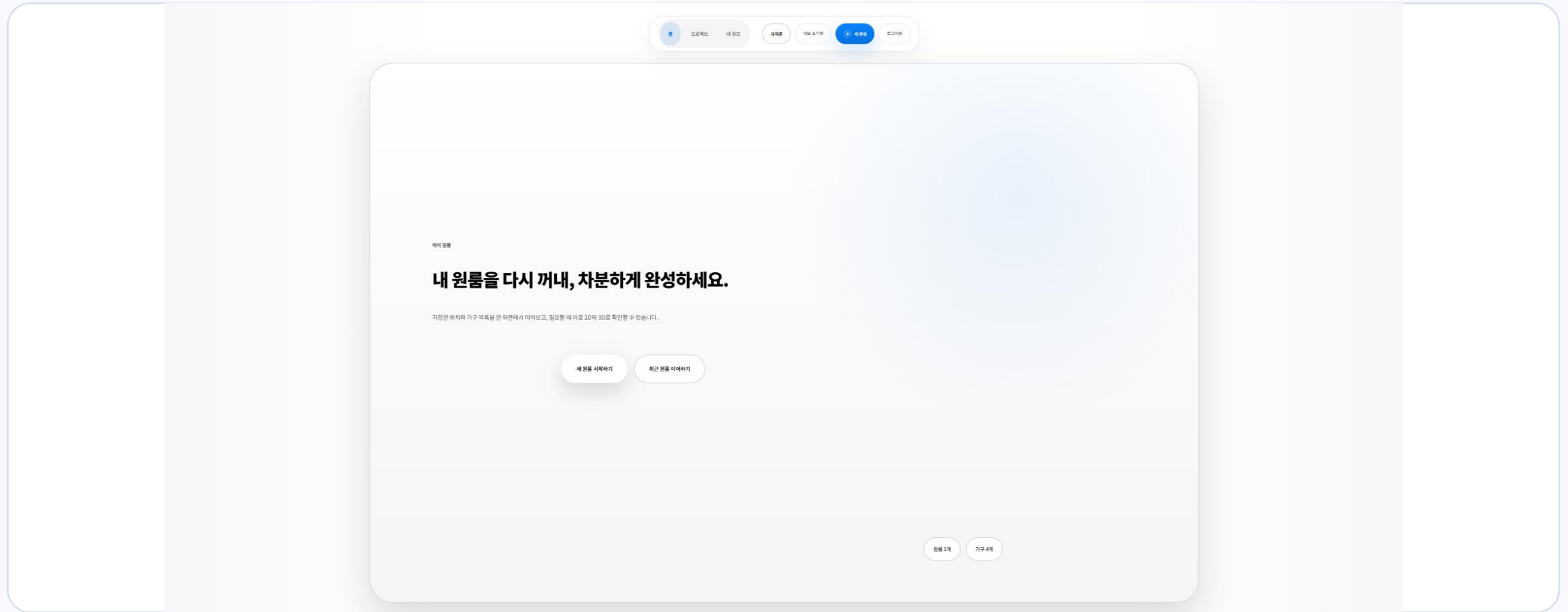
사용자 기본 정보 저장 및 주소 검색 흐름



이름, 연락처, 주소 등록 | 주소 검색 연동 | 최초 로그인 후 정보 보완

홈 화면

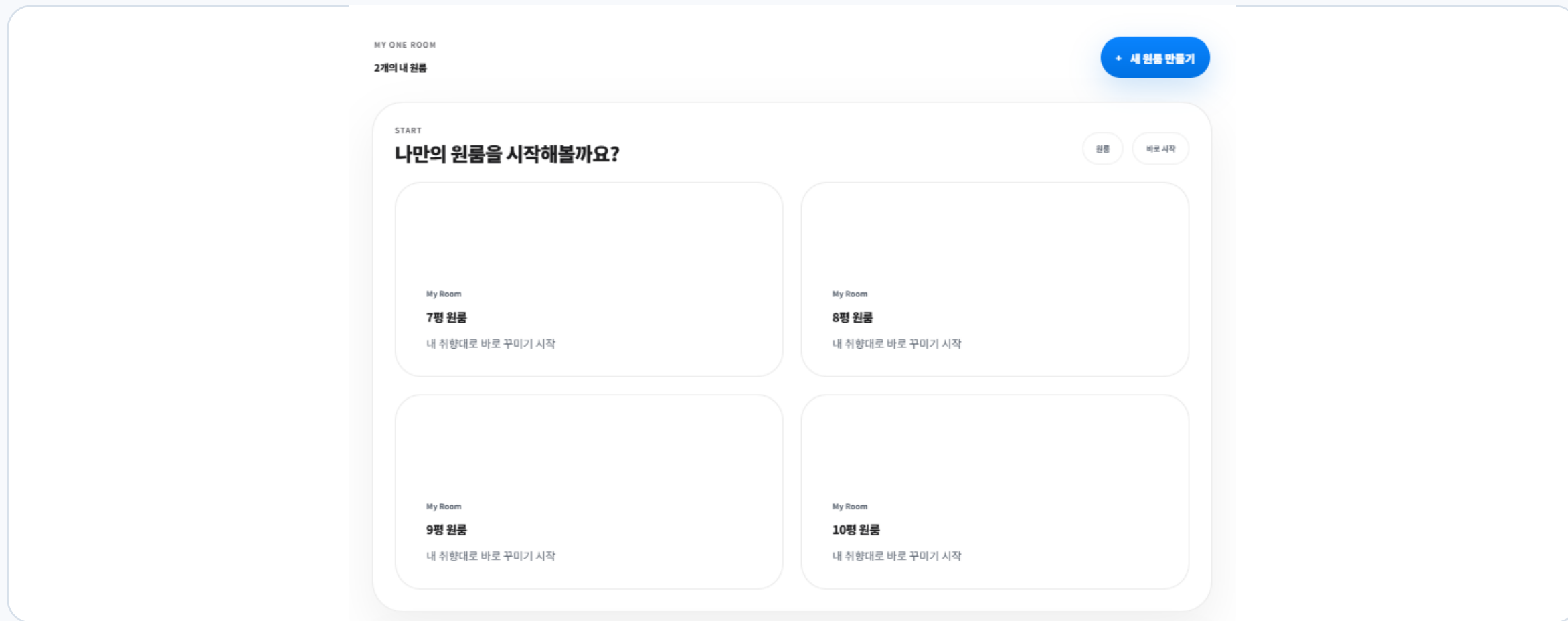
새 원룸 시작과 최근 작업 이어가기



새 원룸 만들기 | 최근 프로젝트 이어가기 | 계정 / 프로젝트 이동

원룸 프로젝트 생성

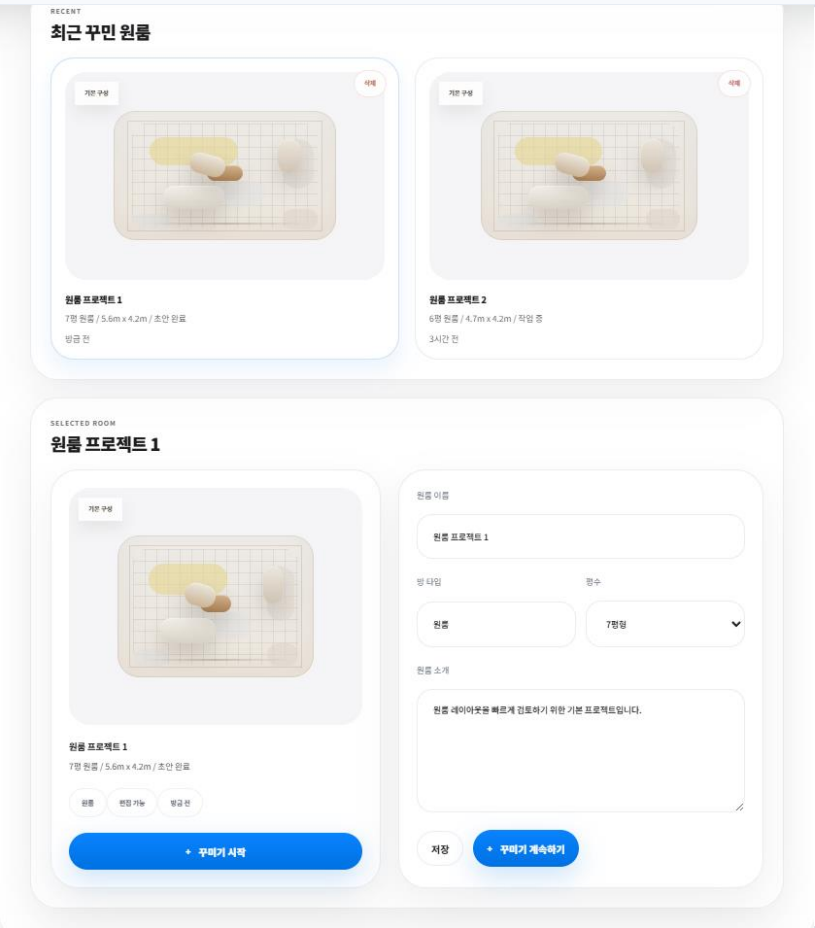
7평부터 10평까지 템플릿 기반으로 빠르게 시작



평수별 템플릿 | 바로 시작 | 프로젝트 생성

프로젝트 관리

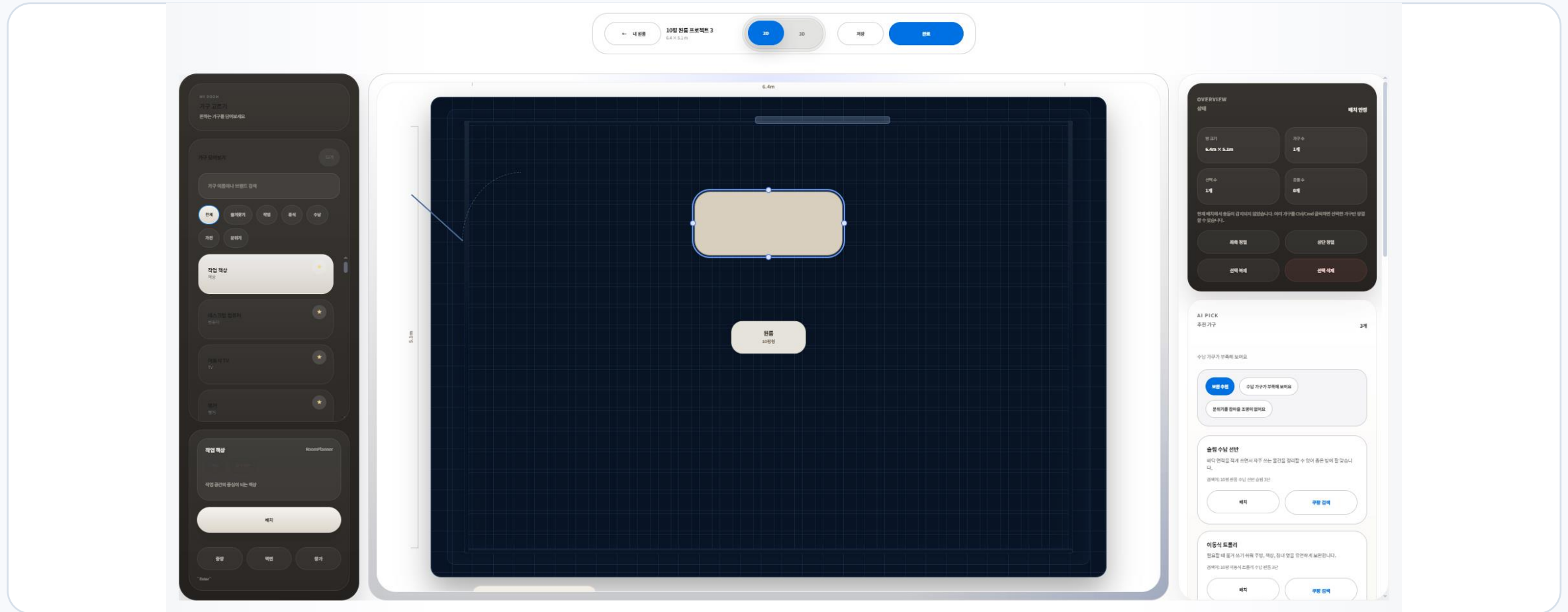
최근 꾸민 원룸과 선택 프로젝트 상세 관리



최근 프로젝트 목록 | 프로젝트 정보 수정 | 꾸미기 계속하기

2D 배치 편집

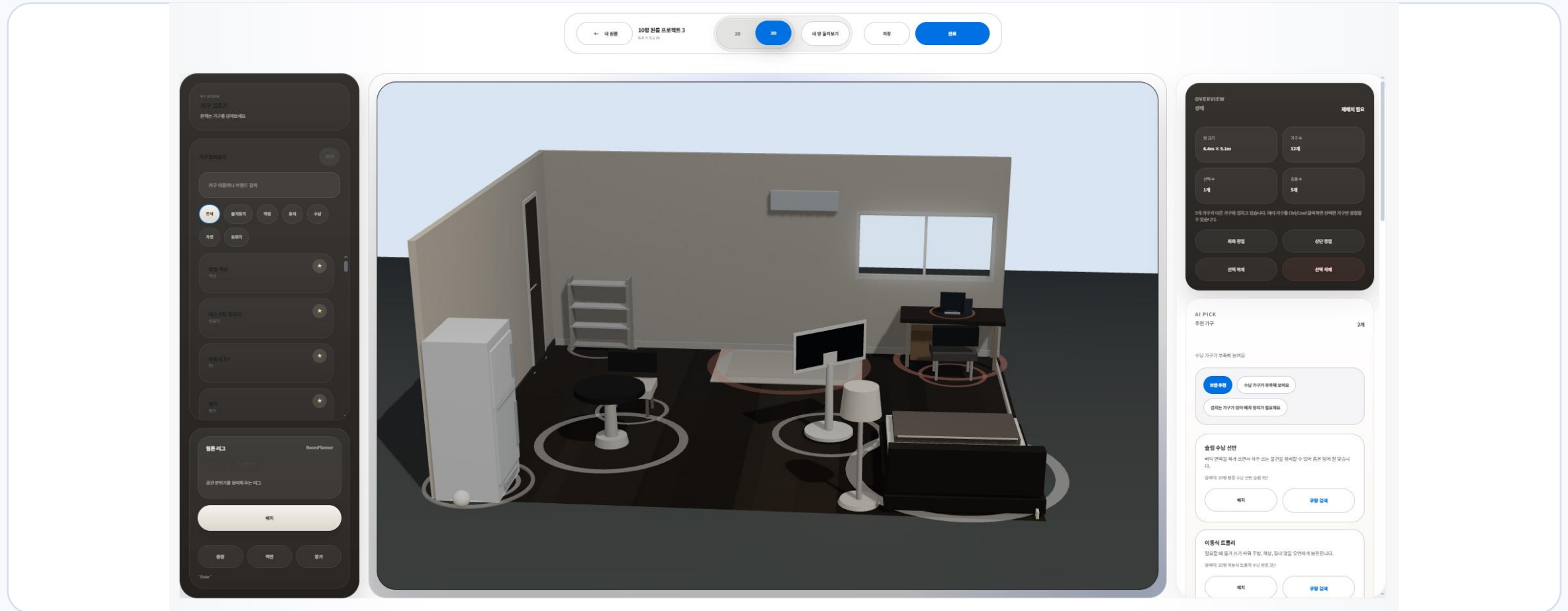
가구 선택, 이동, 회전, 크기 조절 중심의 편집 화면



가구 카탈로그 | 2D 배치 조작 | 상태 요약 / AI Pick

3D 미리보기

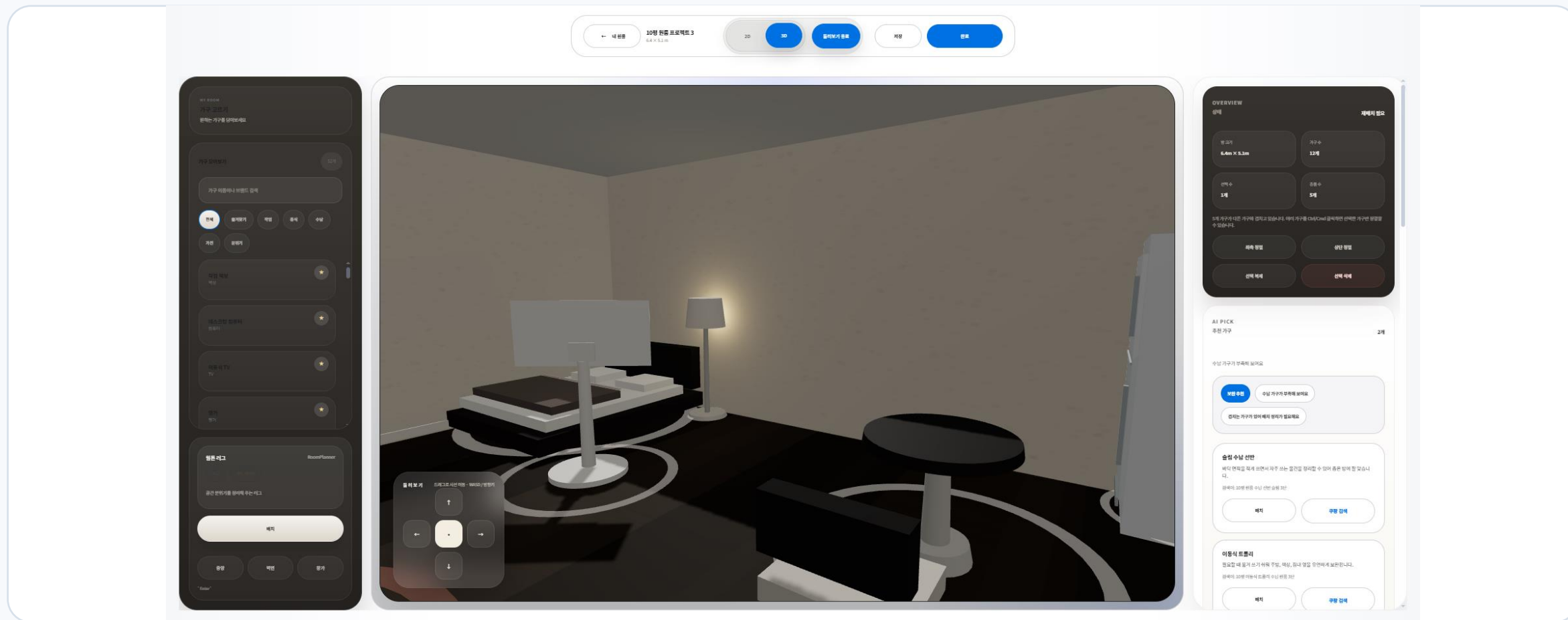
2D 배치 데이터를 3D 공간으로 시각화



같은 배치 데이터 사용 | 3D 공간 확인 | 가구 높이 보정

투어 보기

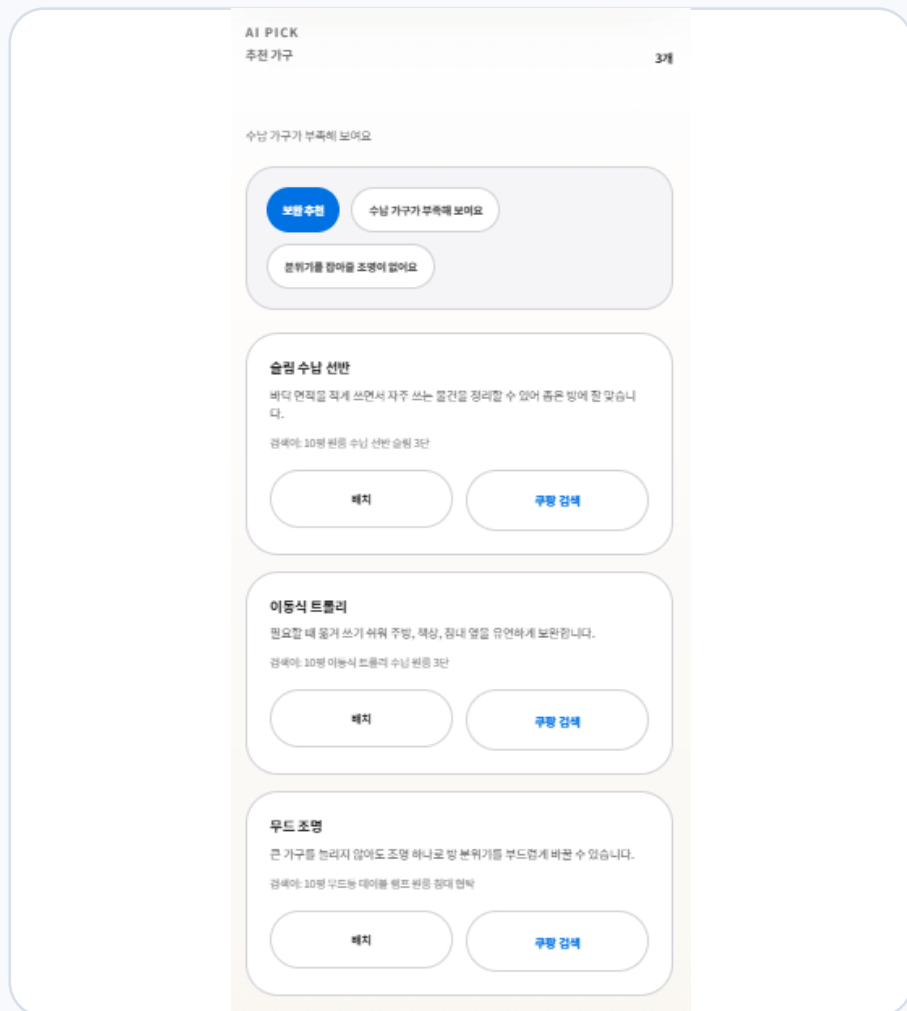
사용자 시점에서 원룸 내부를 둘러보는 화면



투어 카메라 | 사용자 시점 | 편집 모드와 분리

AI Pick / 상품 검색

배치 상태 기반 추천과 외부 상품 검색 연결



구현 포인트

- 부족한 가구 추천
- 추천 사유 표시
- 상품 검색 연결

구현 포인트

코드 설명에서 강조하기 좋은 기술적 선택

2D/3D 상태 공유

가구 위치, 회전, 크기, 방 크기를 하나의 레이아웃 데이터로 관리해 화면 전환 시 상태가 유지됩니다.

편집 로직 분리

가구 추가, 이동, 삭제, 복제 같은 기능을 planner 모듈과 hook으로 분리했습니다.

사용자별 저장

로그인 사용자 기준으로 작업공간 상태를 저장하고 다시 불러오는 흐름을 구성했습니다.

추천 흐름 구현

배치 상태를 분석해 부족한 가구를 추천하고 외부 상품 검색으로 연결했습니다.

기술 스택

프론트엔드, 백엔드, 3D 렌더링을 함께 구성

Frontend

React

JavaScript

HTML

CSS

Vite

3D / Canvas

Three.js

@react-three/fiber

camera mode

tour view

Backend

Java

Spring Boot

Spring Security

REST API

Data / Auth

MySQL

JSON workspace

OAuth2

Email verification

프로젝트를 통해 배운 점

화면 구현을 넘어, 기능들이 함께 움직이는 구조를 설계한 경험

화면 구현보다 중요한 것은 “상태 설계”였다

2D 편집기, 3D 미리보기, 프로젝트 저장,
Undo/Redo를 연결하면서 여러 화면이 같은 데이
터를 안정적으로 공유하도록 설계하는 것이 핵심이
라는 점을 배웠습니다.

결과

원룸 생성부터 2D/3D 배치, 추천 검색까지

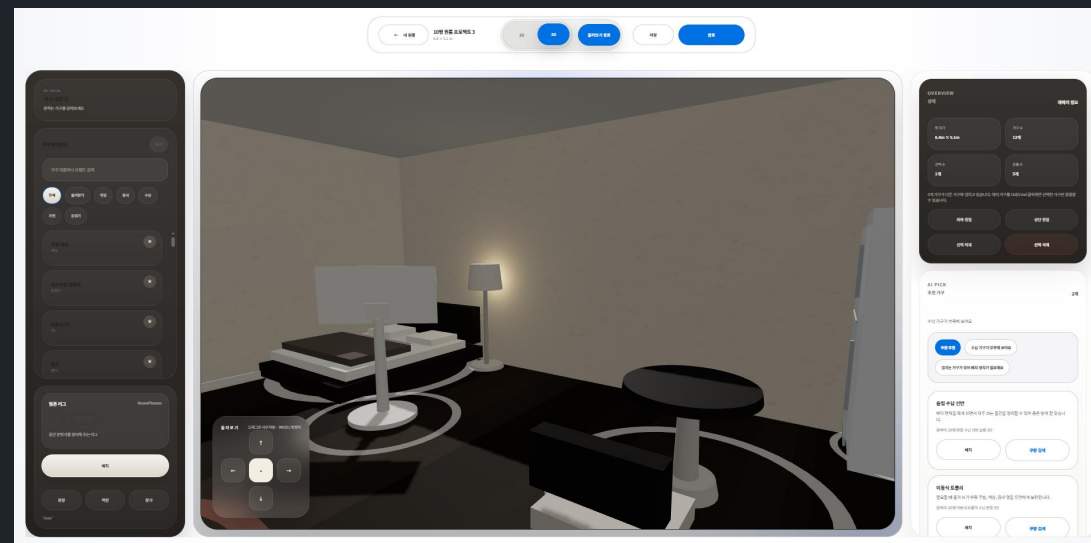
단순 CRUD가 아니라 사용자가 직접 배치하고 결과를 확인하는 인터랙티브 서비스 흐름을 구현했습니다.

Project

Editor

3D View

AI Pick



MY ONE ROOM

감사합니다
